SpeedTrack Pro 教练端使用手册

训练后复盘 · 成绩录入 · 体能关联分析

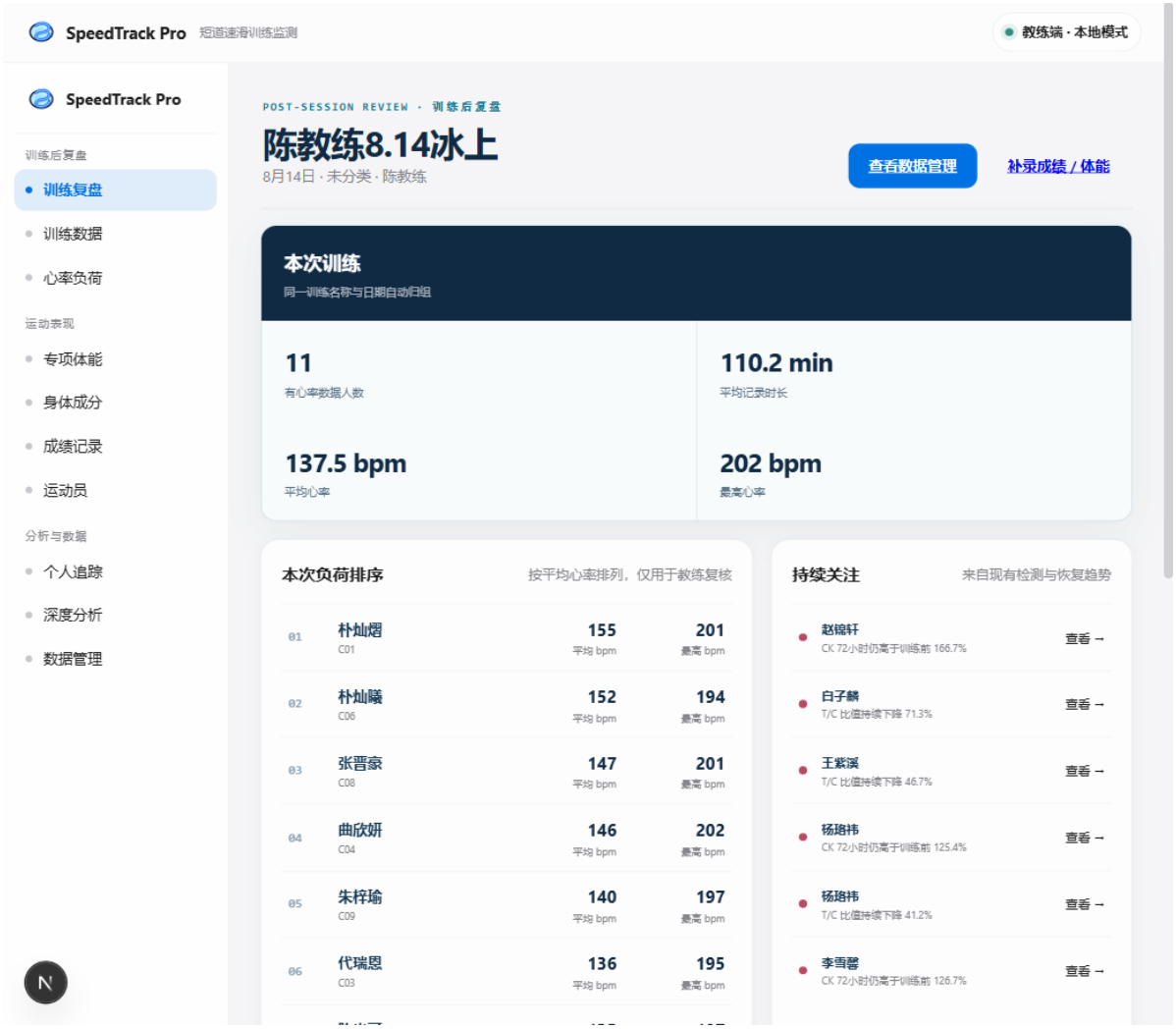


图 1 训练复盘首页：训练后先看整体负荷与持续关注项

教练试用版 | 更新日期 2026-09-06

本手册面向短道速滑教练员，重点说明训练后如何快速录入数据、查看成绩与体能变化，并使用关联分析辅助下一次训练决策。

一 软件定位与使用范围

SpeedTrack Pro 是本地离线运行的教练工作台。它把训练后最需要核对的几类数据放在同一套流程里：训练心率与负荷、日常成绩、专项体能、身体成分、比赛成绩以及运动员阶段趋势。

适用对象	教练员日常训练后复盘与队内比较
推荐使用时点	每堂训练结束后，完成数据补录并查看复盘
数据范围	训练记录、心率、成绩、体能、身体成分、比赛结果
运行方式	本地离线；数据保存在本机，不自动上传网络

二 启动软件

1. 双击 SpeedTrackPro.exe。软件会自动启动本地服务，并打开教练端页面。

2. 等待页面加载完成。首次启动可能需要几秒钟；不要连续重复点击。

3. 看到“教练端 • 本地模式”后即可使用。如果浏览器没有自动打开，可手动访问 http://localhost:8000。

软件关闭后，训练数据仍保留在 EXE 同目录生成的 blood.db 中。建议把整个软件文件夹放在有写入权限的位置，并定期备份 blood.db。

三 训练后复盘首页

首页用于训练结束后的第一轮判断，先看本次训练的覆盖人数、平均心率、最高心率和负荷排序，再决定是否需要进入个人追踪或深度分析。

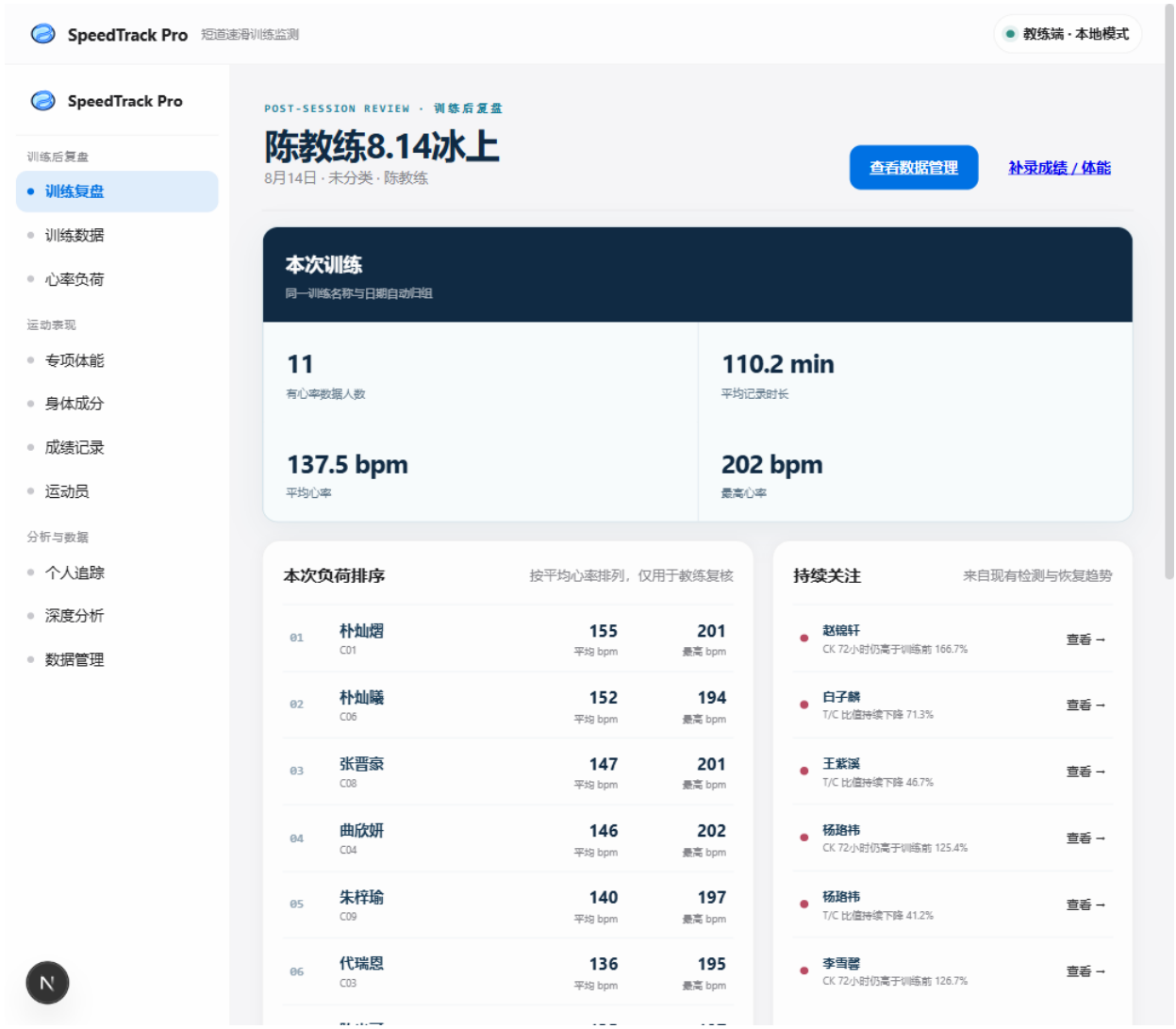


图 2 首页复盘：先判断本次训练整体强度，再查看持续关注运动员

建议的查看顺序

1. **本次训练**确认训练名称、日期、心率记录人数和平均时长。
2. **本次负荷排序**快速定位平均心率或最高心率明显偏高的运动员。
3. **持续关注**查看来自恢复趋势的提醒，再进入个人追踪核对原始记录。

四 录入训练成绩与体能

训练数据页是教练日常使用频率最高的页面。成绩和体能共用一套录入表单，录入后会同步出现在运动表现和关联分析中。

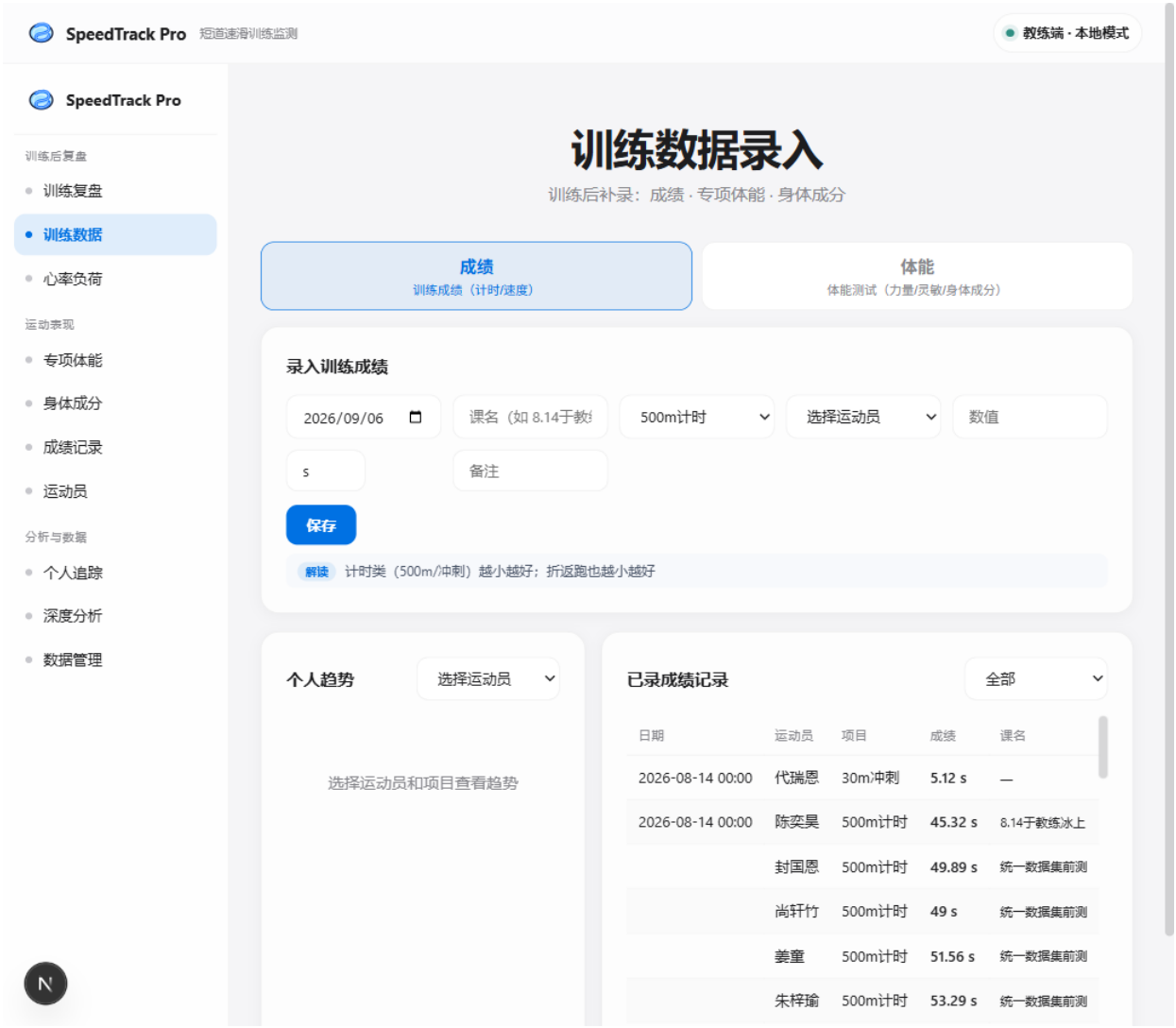


图 3 训练数据录入：成绩与体能使用同一张录入表单

录入步骤

1. 选择页签。 “成绩”用于 500m、7 圈、1000m 等计时/速度项目；“体能”用于 CMJ、FMS、跳远、力量和身体成分。

2. 填写日期和课名。建议使用实际测试日期，并填写训练课名称，便于后续回看。

3. 选择项目和运动员。项目会自动带出单位；运动员从队内档案中选择。

4. 填写数值并保存。时间类项目使用秒；保存后可在下方记录列表核对。

判读提示：计时类项目通常是越小越好（如 500m、30m 冲刺），跳高、跳远、力量和 FMS 通常是越大越好。录入时请保持同一项目的单位和测试条件一致。

五 查看专项体能与比赛成绩

专项体能页用于查看功率自行车、基础体能、急性疲劳和日常训练成绩；成绩记录页用于查看比赛结果。两页的数据都会被深度分析调用。

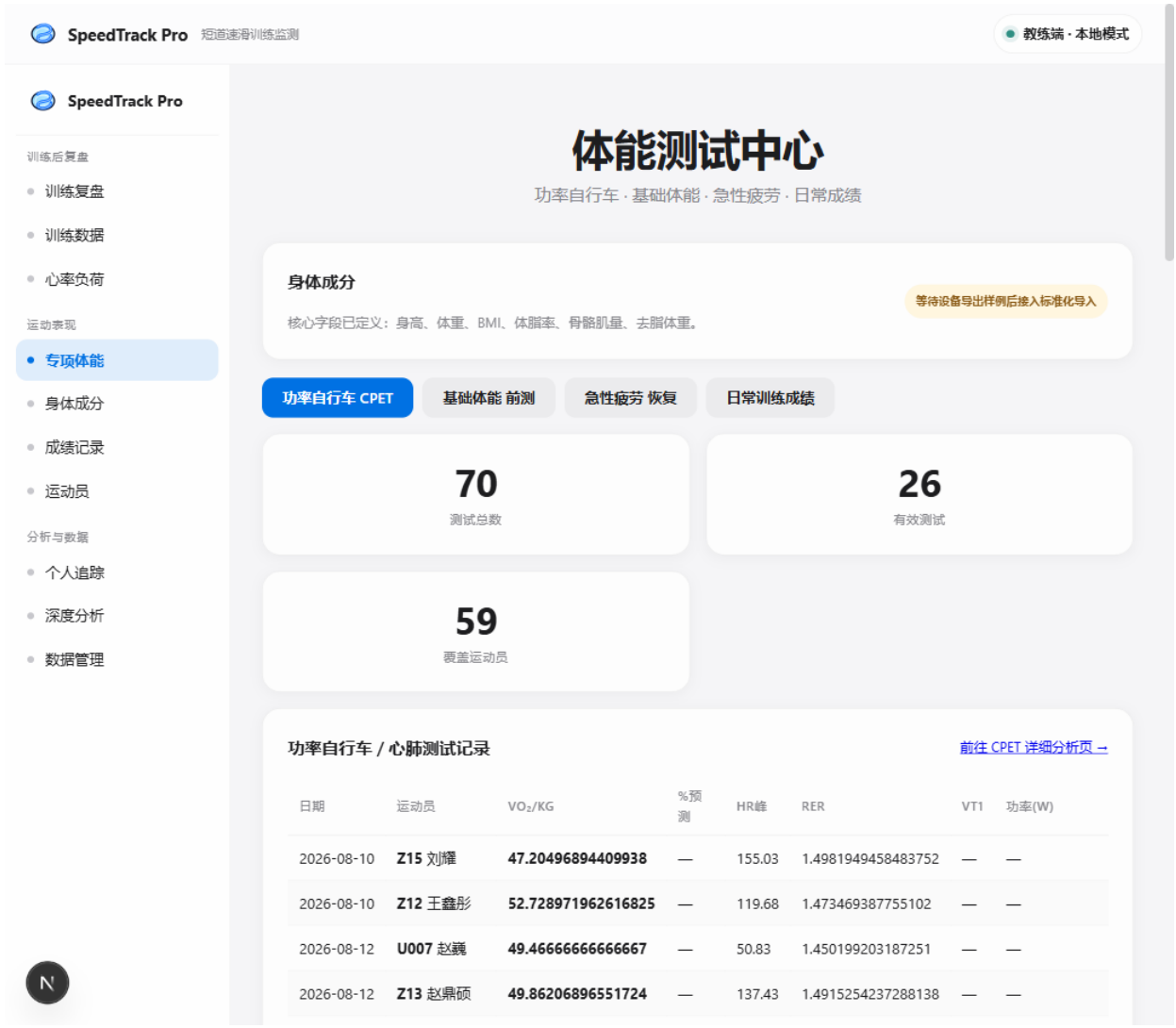


图 4 专项体能：查看 CPET、基础体能、疲劳恢复和日常成绩

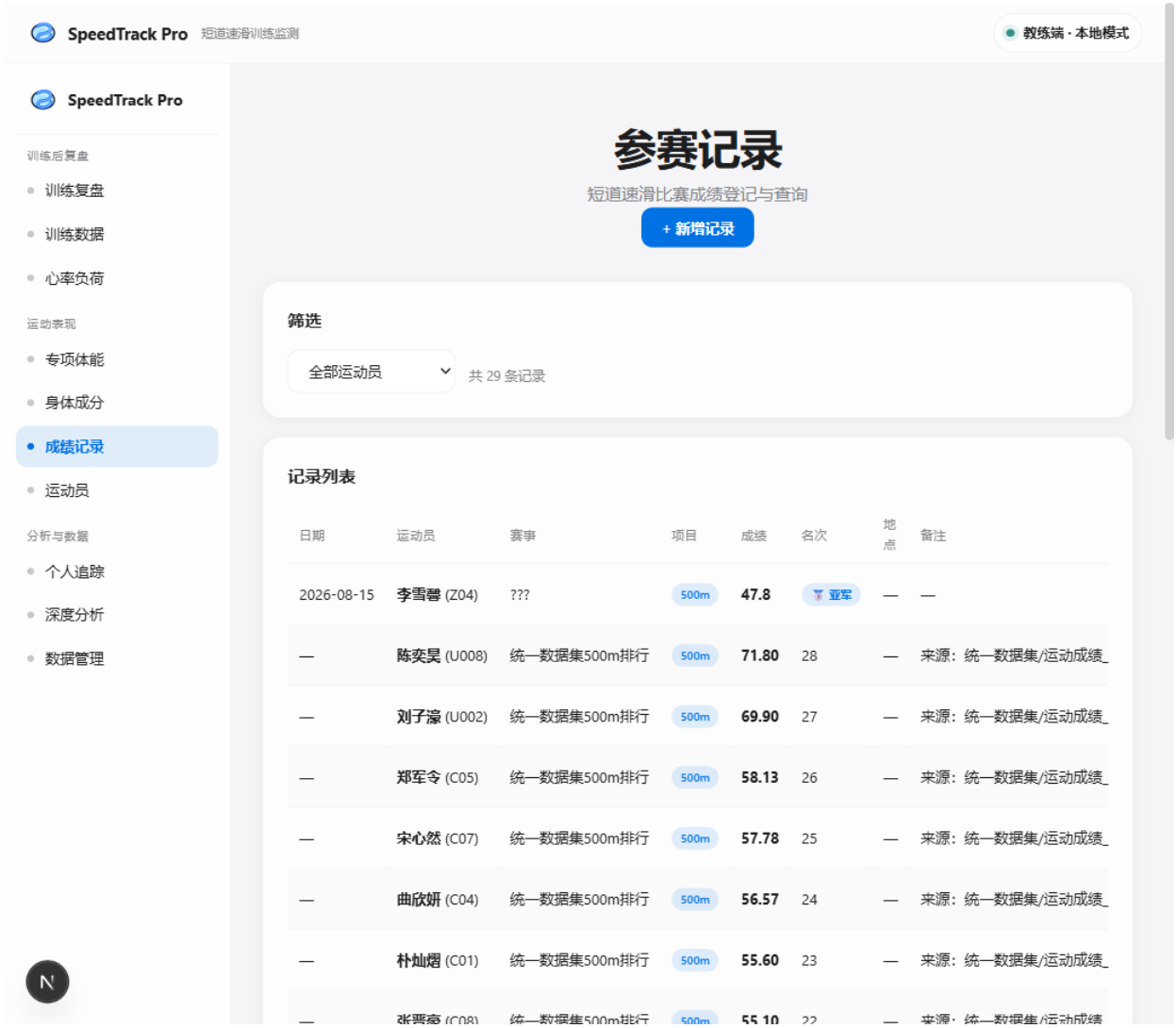


图 5 成绩记录：查看比赛项目、成绩和名次

使用建议

- **先看覆盖范围。**页面顶部的测试总数和覆盖运动员数可以帮助判断样本是否足够。
- **再看原始记录。**关联分析前先确认成绩日期、项目、单位和运动员编号没有录错。
- **身体成分。**身体成分页面预留身高、体重、BMI、体脂率、骨骼肌量和去脂体重等核心字段。

六 成绩与体能关联分析

深度分析页新增“成绩 × 体能关联分析”。它按运动员进行配对：比赛项目取该运动员的最好成绩，体能指标取最好一次测试，再计算 Spearman 相关系数。这样可以避免同一运动员多次记录把样本量虚高。

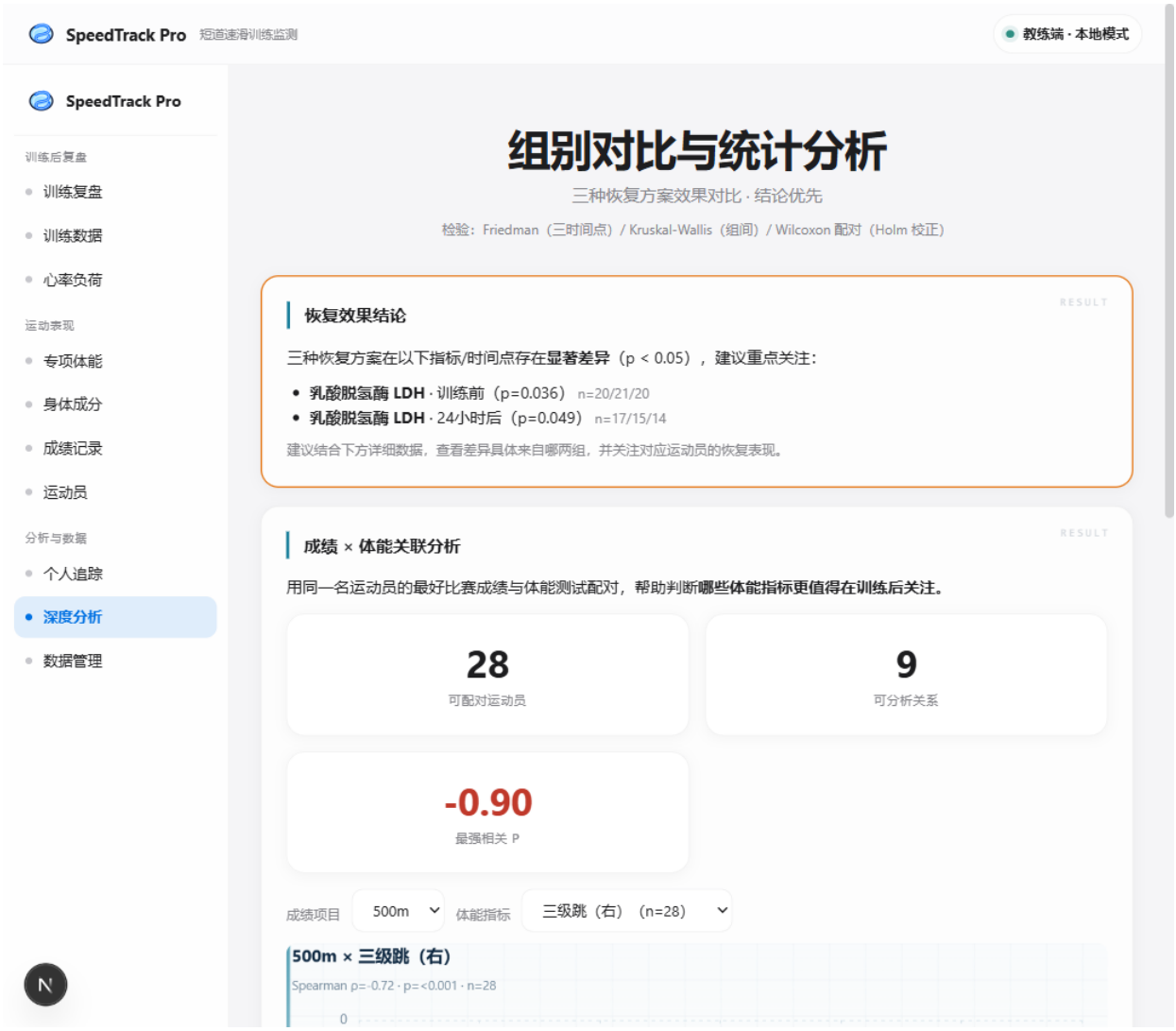


图 6 深度分析：选择成绩项目和体能指标，查看散点关系与相关系数

怎么看结果

ρ（Spearman）	-1 到 +1；绝对值越大，两个指标的排名变化越一致
负相关	对计时成绩而言，常见解释是体能更好时用时更短；仍需结合训练背景判断
p 值	用于判断当前样本下关联是否具有统计学支持；p<0.05 可作为重点观察线索
配对 n	真正同时有该成绩和该体能指标的运动员数；n 越小，结论越不稳定

注意：相关性只能说明共同变化，不能证明体能指标直接造成成绩变化。教练应结合训练量、训练阶段、伤病和测试条件共同判断。

推荐操作

1. 先选成绩项目。当前数据以 500m 为主，后续可扩展 1000m、1500m 等项目。

2. 逐个查看体能指标。优先关注配对 n 足够、|ρ|较大且测试条件一致的指标。

3. 点开或悬停散点。查看单个运动员的成绩与体能值，回到个人追踪核对变化。

4. 把结果变成训练问题。例如：峰值功率与 500m 是否持续同向变化？CMJ 下降是否伴随成绩变慢？

七 教练日常工作流

1. 训练结束后打开软件。进入训练复盘首页，先确认本次训练是否已形成有效数据。

2. 补录成绩和体能。在训练数据页录入 500m、7 圈、CMJ、FMS 等本次测试值。

3. 核对专项体能和比赛记录。确认设备导出或人工录入的数据没有缺失、错位或单位混用。

4. 查看深度分析。选择成绩和体能指标，观察关联强度与具体运动员散点。

5. 形成下一次训练决策。把统计结果与教练观察结合，记录需要复测或重点跟踪的运动员。

八 常见问题

页面提示 Failed to fetch	确认 SpeedTrackPro.exe 仍在运行；若服务未启动，重新双击 EXE。
浏览器没有自动打开	手动访问 http://localhost:8000；也可关闭占用 8000 端口的其他程序后重试。
相关性没有结果	至少需要 3 名运动员同时有该比赛成绩和该体能指标；先检查运动员编号是否一致。
数据如何备份	退出软件后复制同目录的 blood.db；恢复时将备份文件放回软件目录。

九 数据使用边界

本软件用于训练监测、复盘和科研探索，不替代医学诊断。心理问卷、医务服务和服务端协作功能暂不作为教练端首期必需流程。分析结果应由专业教练结合训练情境解释，并在持续积累数据后再调整阈值。